# PSM价格敏感度模型

## 介绍

PSM，Price Sensitivity Meter（价格敏感度测试），由经济学家Peter Van Westendorp于1976年提出，是一种通过了解不同评估水平下用户的价格偏好，设法划定出合适的定价区间和最优价格的方法。

PSM是消费者定价中最常使用的工具之一，也是相较于其他方法更加便于设计和操作的方法。

## 理论基础

PSM模型的前提是消费者选购产品或服务时，会有一个价格区间，过低的定价会使消费者怀疑产品质量，而过高的定价，无论质量如何，消费者都不会购买。每个消费者对于价格的看法不同，与他们过往的经历、生活习惯、社会地位等都有关系。

## 目的

PSM价格敏感度模型可以解答以下几个问题：

1、消费者对某款产品或服务的价格敏感度如何？

2、某款产品或服务的可接受的价格区间是什么？

3、如何定价才能实现销售最大化（销售额和销售量）？

## 步骤

第一步：通过定性研究，找到某款产品或服务在消费者心中的价格区间，设计价格梯度表。根据实际需求，第一步也可省略，直接通过市面上类似的产品盒服务的价格确定价格梯度表。

梯度表的价格范围要涵盖所有可能的价格点，最低和最高价格一般要求低于或高出可能的市场价格的二至三倍。

第二步：定量研究。选取一定数量有代表性的样本，对被访者提出四个问题：

- 太便宜的价格：您认为对于该产品而言，什么价格太便宜，会让您担心有质量问题？
- 比较便宜的价格：您认为对于该产品而言，什么价格是很划算的，物超所值？
- 比较贵的价格：您认为对于该产品而言，什么价格比较贵但还可以接受？
- 太贵的价格：您认为对于该产品而言，什么价格太贵，您肯定不会购买？

- too inexpensive：Price at which it would be so cheap that quality would be doubted
- cheap / bargain / inexpensive：Price at which product/service would be a bargain or a great buy
- expensive：Price at which it would start to get expensive
- too expensive：Price at which it is too expensive to consider

第三步：对所获得的样本数据绘制累计百分比曲线图，四条曲线的交点得出产品的合适价格区间以及最优定价点和次优定价点。

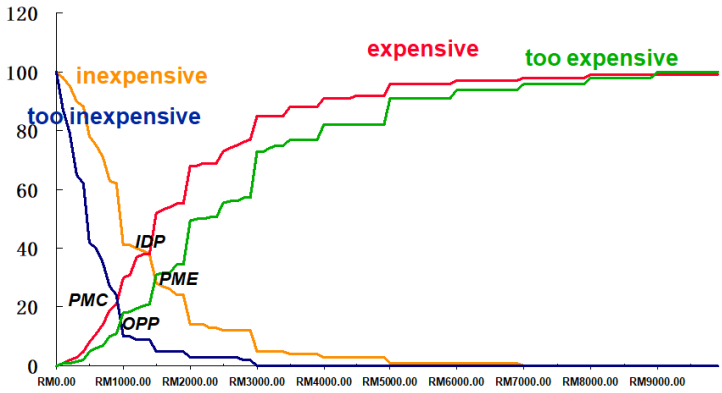
计算累计百分比：

| | 比较便宜 | | 太便宜 | | 比较贵 | | 非常贵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人数 | 累计百分比 | 人数 | 累计百分比 | 人数 | 累计百分比 | 人数 | 累计百分比 |
| 50元 | 3 | 100% | 6 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 60元 | 2 | 70% | 2 | 40% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 70元 | 2 | 50% | 1 | 20% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 80元 | 2 | 30% | 1 | 10% | 6 | 60% | 2 | 20% |
| 90元 | 1 | 10% | 0 | 0% | 4 | 100% | 2 | 40% |

“比较便宜”和“太便宜”的累计百分比按照价格由高到低，向上累加计算累计百分比。

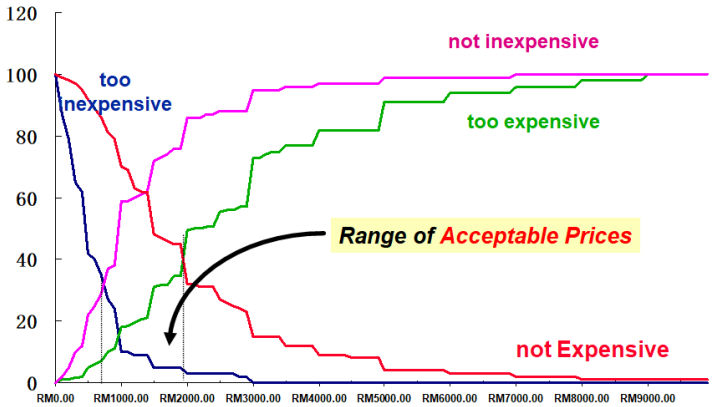
“比较贵”和“太贵”的累计百分比按照价格由低到高，向上累加计算累计百分比。

将四个问题的曲线图绘制在一张坐标图中，得出四个交点。

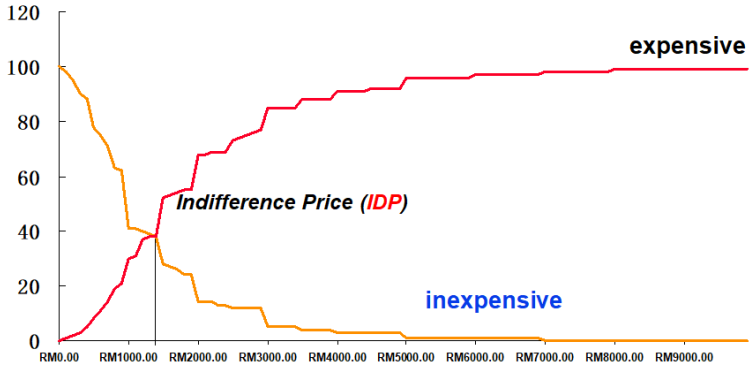



PMC：可采纳的最低价格（Point of Marginal Inexpensiveness）
即“太便宜”和“比较贵”的交点，表示在这个价格上，认为太便宜、比较贵的用户占比是一样的。

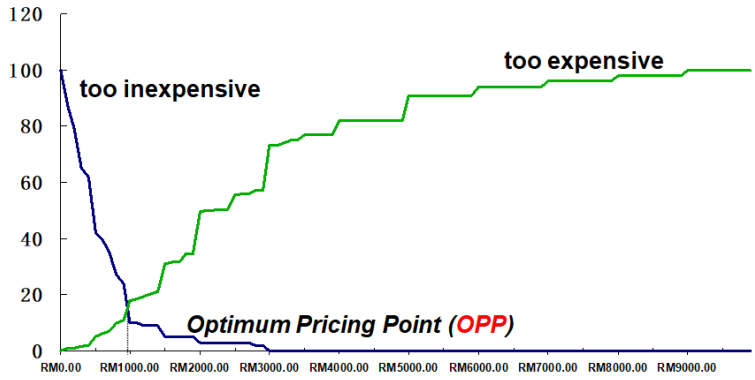
PME：可采纳的最高价格（Point of Marginal Expensiveness）
即“比较便宜”和“太贵”的交点，表示在这个价格上，认为比较便宜、太贵的用户占比是一样的。



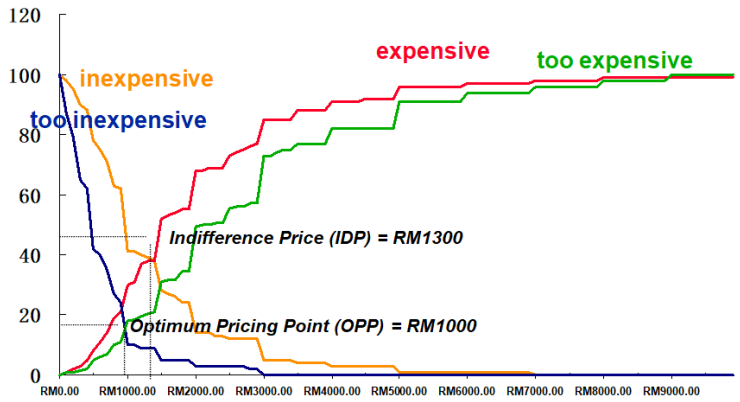

PMC和PME之间的距离即为可接受价格区间。




IDP：既不贵也不便宜的价格（Indifference Price）
即“比较便宜”和“比较贵”的交点，表示在这个价格上，认为不太贵也不太便宜的用户占比是一样的，这是最让用户觉得模棱两可的价格。
**IDP价格低，反映出高水平的价格敏感度。



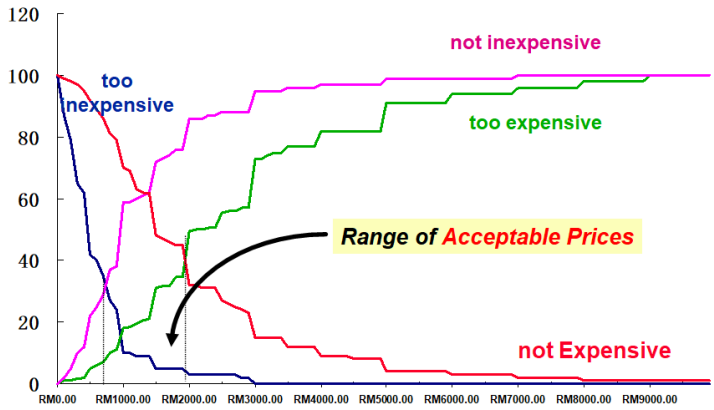

OPP：最优价格（Optimum Pricing Point）
即“太便宜”和“太贵”的交点，表示在这个价格上，认为太便宜、太贵的用户占比是一样的。
在这个的价格点上，价格相关的购买阻力是最小的。
也有人认为IDP是最优价格，因为该交点取得了“划算，肯定会买”及“贵，但能接受”的平衡点，是能让最多消费者满意的价格。




IDP和OPP的位置：OPP在IDP的左侧，反映出价格意识中的压力，间距越大，压力越大。

第四步：得出主要结论

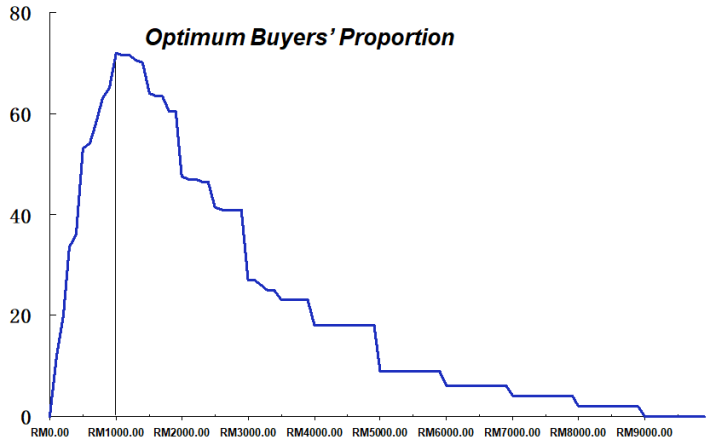
结论1：可接受价格区间




可接受价格区间是PMC和PME之间的区间。

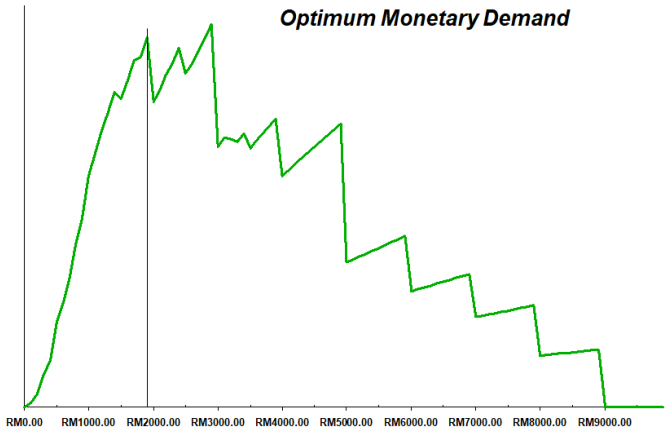
结论2：最高购买比例对应的价格

计算方法：购买者比例=（1-太便宜的累积比例）-太贵的累积比例




结论3：最高收益

计算方法：理论收益=购买者比例*对应的价格点




## 局限性&解决方案

局限性：

- 只考虑到了消费者的接受率，忽视了消费者的购买能力，即只追求最大的目标人群数。但事实上，即使消费者觉得价格合理，受限于购买力等因素，也无法购买
- 研究中消费者可能出于各种因素（比如让价格更低能让自己收益，出于面子问题而抬高自己能接受的价格等）有意或无意地抬高或压低其接受的价格。由于消费者知道虚拟世界中的产品（道具或服务）没有成本，其压低价格的可能性较高
- 没有考虑价格变化导致的购买意愿（销量）变化
- 只考虑到一家品牌的影响，没有对比其他品牌/竞品

解决方案：

- 为了避免购买力的影响， 问卷或访谈研究中要强调“定这个价格，以自己目前的情况是否会购买”，而非仅仅去客观判断该产品值多少钱
- 为了解决玩家抬高或压低价格的问题，可以增大样本量，预期随机误差可以相互抵消
- 仅仅从曲线获得最优价格，受到玩家压低或抬高价格的影响较大。由于该误差可能是系统误差，对此，可以用所获得的价格区间设计不同的价格方案，然后设计组间实验设计，每个参与研究的消费者只接触其中一种或几种价格方案，并对该价格方案下是否购买及购买数量做出决策，通过计算那种价格方案下玩家消费金钱量最高来分析出最佳价格方案。如下表
- 通过前一条中提到的组间实验设计，可以计算出不同价格下玩家购买意愿的变化，从而得知价格调整会对整体收益带来的影响。此外，价格接受比例还可以作为消费者对某价格满意度的指标，用于计算某价格下企业该产品的良性收益